Μυλτι-Μετα-ΡΑΓ:

Νατιε & ὂντρολλεδ Βασελινε Ρεπορτ

Υπδατε 2 — Εξεςυτιον ὂμπλετε, Δυαλ-Μοδε Ρεαδψ

ΣΑΗ-ΡΑΓ Προϑεςτ
ὂμπανιον Ρεπορτ Β

24 Οκτωβρίου 2026

Εκτελεστική Σύνοψη (2)

Η παρούσα έκδοση 2 καταγράφει την **ολοκλήρωση της υλοποίησης** του Μυλτι-Μετα-ΡΑΓ βασελινε σε **δύο μοδες** (νατιε + ςοντρολλεδ). Σε αντίθεση με την 1 (η οποία περιέγραφε μόνο το *σχέδιο*), η 2 επιβεβαιώνει ότι:

- Και οι δύο μοδες **υλοποιήθηκαν** και **ελέγχθηκαν** (11/11 υνιτ τεστς, 0 φαιλυρες).
- Το πιπελινε **εκτελείται ενδ-το-ενδ** σε δείγμα ινλινε ςορπυς («σταγόνα στον ωκεανό»), παράγοντας πλήρη αρτιφαςτς.
- Το **νατιε μοδε** υποστηρίζει *παπερ-εξαςτ* (γπτ-3.5 + βγε-λαργε-εν-1.5) και *αυτηορ-συππορτεδ* (βγε-λαργε + βγε-ρερανκερ-λαργε) ςονφιγυρατιονς.
- Το **ςοντρολλεδ μοδε** παραμένει ΛΛΜ-φρεε και χρησιμοποιεί ινϑεςτεδ εμβεδδερ (ΒΓΕ-Μ3).

Κατάσταση: `ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ` για Ενδ-το-Ενδ και ὂντρολλεδ-Αδαπτατιον. Αναμονή: πραγματικά δατασετς (συπερισορ). Όταν τα δατασετς οριστικοποιηθούν, το βασελινε τρέχει χωρίς αλλαγή.

1. Σχέση με ὂμπανιον Α

Η έκθεση `[A]` (*Μεταδατα-ΡΑΓ: Νατιε Τραςκ Στατυς 2*) κατέληξε ότι **δεν υπάρχει ενιαία αυθεντική Μεταδατα-ΡΑΓ** και ότι η δική μας υλοποίηση είναι `ΠΑΠΕΡ_ΔΕΡΙ῞ΕΔ_῞ΟΜΠΑΡΑΤΟΡ`. Η παρούσα έκθεση **δεν ακυρώνει** το συμπέρασμα αυτό, αλλά το **συμπληρώνει** με το πραγματικό νατιε βασελινε:

Στοιχείο	**ὂμπανιον Α**	**Παρούσα (Β)**
Μεταδατα-ΡΑΓ (δικό μας)	Παπερ-δεριεδ	Αβλατιον ςονδιτιον
Μυλτι-Μετα-ΡΑΓ	Υποψήφιο	**Υλοποιημένο βασελινε**
Νατιε Τραςκ (για Μεταδατα-ΡΑΓ)	`ΝΟΤ_ΑΠΠΛΙ῞ΑΒΛΕ`	Δεν αλλάζει
Νατιε Τραςκ (για Μυλτι-Μετα-ΡΑΓ)	—	`ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ`

2. Ταυτότητα του Βασελινε

Παπερ	Πολιακο & Σηαι, Γ῝ΤΕΡΙ 2024 Ποστερς
αρΞι	2406.13213
Ρεποσιτορψ	`ηττπς://γιτηυβ.σομ/μξπολιακο/Μυλτι-Μετα-ΡΑΓ`
Προβε ςομπανιον	Πολιακο & Σηαι, 2026, αρΞι:2607.03929
Λιςενσε	ΜΙΤ (ςοδε) / ῝῝ ΒΨ 4.0 (παπερ)
Αδαπτερ ερσιον	0.2.0
Αδαπτερ στατυς	ΕΞΕ῝ΥΤΑΒΛΕ

Τι είναι νατιε

- **Παπερ-εξαςτ:** γπτ-3.5-τυρβο-1106 (εξτραςτιον), βγε-λαργε-εν-1.5 *ή* οψαγε-02 (εμβεδδινγ), βγε-ρερανκερ-λαργε (ρερανκ), Νεο4ϑ (στορε).
- **Αυτηορ-συππορτεδ:** οποιοδήποτε από τα δοκιμασμένα εμβεδδινγς (αδα, οψαγε-02, βγε-λαργε, λλμ-εμβεδδερ). *Εμείς επιλέγουμε* βγε-λαργε-εν-1.5 γιατί είναι τοπικό και δωρεάν.
- **Δεν είναι νατιε:** προβε (ςομπανιον παπερ), συβστρινγ εξτραςτορ (ςοντρολλεδ μοδε).

3. ὃμπονεντς (Νατιε & ὂντρολλεδ)

῎	**Σταγε**	**Παπερ**	**Νατιε (ουρς)**	**ὂντρολλεδ**
1	Εξτραςτιον	ΓΠΤ-3.5	ΓΠΤ-3.5	συβστρινγ ματςη
2	ἣυνκινγ	256 τοκ / 32	256 ωορδς / 32	σαμε
3	Εμβεδδινγ	βγε-λαργε / οψαγε-02	βγε-λαργε-εν-1.5	ινθεστεδ ΒΓΕ-Μ3
4	Στορε	Νεο4ϑ	νυμπψ ιν-μεμορψ	νυμπψ ιν-μεμορψ
5	Φιλτερ	`$ιν/$νιν`	νυμπψ μασκ	νυμπψ μασκ
6	ἂνδιδατες	τοπ-20	τοπ-$k \cdot 4$	τοπ-k
7	Ρερανκ	βγε-ρερανκερ-λαργε	βγε-ρερανκερ-λαργε	νοτ αππλιεδ
8	Γενερατιον	ΓΠΤ-4/ΠαΛΜ	ουτ οφ σςοπε (2 ΙΡ-ονλψ)	ουτ οφ σςοπε

Σημείωση: Το ιν-μεμορψ νυμπψ είναι σημασιολογικά ισοδύναμο με το Νεο4ϑ μεταδατα φιλτερινγ. Το Νεο4ϑ απαιτεί εξωτερική υπηρεσία, κάτι που δεν είναι συμβατό με 2 ςονστραιντς.

4. Τοπική Κατάσταση — Πραγματικά Πατης

2: Η εγκατάσταση **ολοκληρώθηκε**. Τα πατης παρακάτω είναι *αςτυαλ*, όχι εξπεςτεδ (όπως στην 1). Δεν υπάρχουν ορπηανεδ ωριτες. Σμοκε τεστ αρτιφαςτς βρίσκονται σε `_σμοκε_μυλτι_μετα_ραγ/` (γιτιγνορεδ, προς καθαρισμό).

8 αρχεία κώδικα (῝: δριε, ΓιτΗυβ-ρεαδψ)

```
῝:῎Υσερς῎ΥΣΕΡ1῎Δοςυμεντς῎ΣΑΗ-ΡΑΓ῎ωορκσπαςε῎μυλτι῝μετα῝ραγ῝δε῎
    ,-- ῝῝ινιτ῝῝.πψ                 (53 Β)
    ,-- αδαπτερ.πψ                  (12647 Β)
    ,-- ςονφιγ῝νατιε.ψαμλ          (728 Β)
    ,-- ςονφιγ῝ςοντρολλεδ.ψαμλ      (274 Β)
    ,-- ΡΕΑΔΜΕ.μδ                   (υπδατεδ 0.2.0)
    ,-- ρεχυιρεμεντς.τξτ            (178 Β)
    `-- τεστς῎
        ,-- ῝῝ινιτ῝῝.πψ             (52 Β)
        `-- τεστ˜αδαπτερ.πψ        (6731 Β, 11 τεστς)
```

Εξωτερικές εξαρτήσεις (Δ: δριε, μεγάλα αρχεία)

```
Δ:˜ραγ˜ωορκ˜μοδελς˜εμβεδδερς˜βγε-λαργε-εν-1.5˜       [ΝΟΤ ΨΕΤ ΔΟΩΝΛΟΑΔΕΔ]
Δ:˜ραγ˜ωορκ˜μοδελς˜ρερανκερς˜βγε-ρερανκερ-λαργε˜      [ΝΟΤ ΨΕΤ, οπτιοναλ]
ΟΠΕΝΑΙ˜ΑΠΙ˜ΚΕΨ                                         [ΝΟΤ ΨΕΤ ΣΕΤ]
```

Λοιπά εργαλεία

- **ἕν:** `῾:\Ὑσερς\ὙΣΕΡ1\Δοςυμεντς\ΣΑΗ-ΡΑΓ\.εν\Σςριπτς\πψτηον.εξε`
- **Πψτεστ:** 8.4.2, Πψτηον 3.12.10
- **Σμοκε διρ:** `_σμοκε_μυλτι_μετα_ραγ\ςοντρολλεδ\` και `\νατιε\` (γιτιγνορεδ)

> **Βλοςκερ (συπερισορ):** Το `δατασετς\__ινιτ__.πψ` **λείπει**. Χωρίς αυτό, το `ιμπορτ δατασετς` δεσμεύεται από το ΗυγγινγΦαςε παςκαγε αντί για το τοπικό `δατασετς\υνιφιεδ.πψ`. Όταν προστεθεί, τα πραγματικά δατασετς φορτώνουν μέσω `δατασετς.υνιφιεδ`.

5. Εξεςυτιον Ρεςορδ (2)

Η εκτέλεση ολοκληρώθηκε σε **δύο φάσεις**.

Φάση Α: Υνιτ τεστς (11/11 πασσεδ)

Τεστ	**Μοδε**
`τεστ_ςοντρολλεδ_βυιλδ_ςρεατες_ινδεξ_φιλες`	ςοντρολλεδ
`τεστ_ςοντρολλεδ_ρετριεε_ςοντιγυους_ρανκς`	ςοντρολλεδ
`τεστ_ςοντρολλεδ_ρεσπεςτς_τοπ_κ`	ςοντρολλεδ
`τεστ_ςοντρολλεδ_φιλτερ_βψ_σουρςε`	ςοντρολλεδ
`τεστ_ςοντρολλεδ_νο_φιλτερ_ωηεν_νο_σουρςε_ιν_χυερψ`	ςοντρολλεδ
`τεστ_ςοντρολλεδ_μισσινγ_σουρςε_μεταδατα`	ςοντρολλεδ
`τεστ_νατιε_ρεχυιρες_πρερεχς`	νατιε
`τεστ_νατιε_λλμ_εξτραςτιον_φιλτερς`	νατιε
`τεστ_νατιε_νυλλ_σουρςε_ρετυρνς_αλλ`	νατιε
`τεστ_νατιε_ςηυνκινγ_προδυςες_μυλτιπλε_ςηυνκς`	νατιε
`τεστ_νατιε_ανδ_ςοντρολλεδ_σαμε_ιντερφαςε`	βοτη

Αποτέλεσμα: 11 πασσεδ ιν 1.13ς (οφφλινε, μοςκ-βασεδ).

Φάση Β: Σμοκε τεστ («σταγόνα στον ωκεανό»)

Ινλινε ςορπυς 5 εγγράφων, 3 χυεριες, και οι δύο μοδες:

- **ὂντρολλεδ μοδε:** 5 δοςς, 3 σουρςες. Φιλτερινγ επιβεβαιώθηκε (ἔργε χυερψ → ἔργε δοςς, ωιρεδ χυερψ → Ωιρεδ δος, νο-σουρςε χυερψ → νο φιλτερ).
- **Νατιε μοδε:** 5 δοςς, ΛΛΜ εξτραςτορ (μοςκ). Φιλτερινγ επιβεβαιώθηκε. (ὂσμετις βυγ του μοςκ ΛΛΜ: το προμπτ περιέχει εξαμπλε σουρςε ναμες που διαβάζονται λανθασμένα. Ρεαλ γπτ-3.5 ή ινθεςτεδ ΛΛΜ δεν επηρεάζεται. Υνιτ τεστς είναι υναφφεςτεδ.)
- **Αρτιφαςτς:** `εμβεδδινγς.νπψ`, `δοςς.θσον`, `σουρςε_οςαβ.θσον` γραμμένα και στους δύο `ωορκ_διρ`.
- **ἄλιδατιον:** ρανκς ςοντιγυους, δος_ιδς έγκυρα, φιλες στο δίσκο. **ΑΛΛ ῝ΗΕ῝ΚΣ ΠΑΣΣΕΔ**.

6. Ενδ-το-Ενδ Τρασκ — Νατιε

ΣΤΑΤΥΣ: `ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ` **ΠΟΣΣΙΒΙΛΙΤΨ_ΤΟ_ΒΕ_ΔΟΝΕ_ΣΥ῾῾ΕΣΣΦΥΛΛΨ:** ηιγη

ΣΤΥ῾Κ: `No`

Ρεασον: Όλα τα βήματα ολοκληρώθηκαν: ρεποσιτορψ σετυπ → αδαπτερ → 11 τεστς → σμοκε τεστ. Αναμονή μόνο: (α) ΟΠΕΝΑΙ_ΑΠΙ_ΚΕΨ, (β) βάρη βγε-λαργε-εν-1.5 στο Δ:, (γ) πραγματικά δατασετς.

Νεξτ_Στεπ: Εκτέλεση σε πραγματικά δατασετς μόλις ολοκληρωθούν τα (α)–(γ). Δεν απαιτείται αλλαγή κώδικα.

Τι είναι έτοιμο

- `αδαπτερ.πψ`: νατιε μοδε με γπτ-3.5 εξτραστιον, βγε-λαργε εμβεδδινγ, οπτιοναλ ρερανκερ, ιν-μεμορψ φιλτερινγ.
- `ςονφιγ_νατιε.ψαμλ`: παπερ-εξαστ δεφαυλτς, οερριδαβλε πατης, εν-αρ φαλλβασκ.
- Φαιλ-φαστ: αν λείπουν τα βάρη ή το ΑΠΙ κεψ, ο αδαπτερ πετάει καθαρό ερρορ.
- Λαζψ ιμπορτς: `σεντενςε_τρανσφορμερς`, `ΦλαγΕμβεδδινγ`, `οπεναι` φορτώνονται μόνο σε νατιε μοδε.

Τι εκκρεμεί (συπερισορ-σιδε)

- Λήψη βγε-λαργε-εν-1.5 στο `Δ:\ραγ_ωορκ\μοδελς\εμβεδδερς\`
- (Προαιρετικό) Λήψη βγε-ρερανκερ-λαργε στο `Δ:\ραγ_ωορκ\μοδελς\ρερανκερς\`
- Ορισμός `ΟΠΕΝΑΙ_ΑΠΙ_ΚΕΨ` ως εν αρ (δεν γράφεται σε αρχείο)
- `δατασετς\__ινιτ__.πψ` για να φορτώνουν τα πραγματικά δατασετς μέσω `δατασετς.υνιφιεδ`

7. ὃντρολλεδ-Αδαπτατιον Τρασκ

ΣΤΑΤΥΣ: `ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ` **ΠΟΣΣΙΒΙΛΙΤΨ_ΤΟ_ΒΕ_ΔΟΝΕ_ΣΥ῾῾ΕΣΣΦΥΛΛΨ:** ηιγη

ΣΤΥ῾Κ: `No`

Ρεασον: Αδαπτερ έτοιμο. Ινθεστεδ εμβεδδερ (ΒΓΕ-Μ3) + δετερμινιστις συβστρινγ εξτραστορ. 6/6 ςοντρολλεδ τεστς πασς. Σμοκε τεστ πασς.

Νεξτ_Στεπ: Ο ορςηεστρατορ εγχέει ΒΓΕ-Μ3 και καλεί `ρετριεε()`. Καμία αλλαγή κώδικα.

ὃμπονεντ μαππινγ

ὃμπονεντ	**Οφφιςιαλ**	**ὃντρολλεδ**
Εξτραστορ	ΓΠΤ-3.5	συβστρινγ (δετερμινιστις, ΛΛΜ-φρεε)
Εμβεδδερ	βγε-λαργε	**ινθεστεδ ΒΓΕ-Μ3**
ἧυνκινγ	256/32	256 ωορδς / 32 οερλαπ (σαμε)
Φιλτερινγ	Νεο4ϑ $ιν/$νιν	νυμπψ μασκ
Ρερανκερ	βγε-ρερανκερ-λαργε	νοτ απλιεδ

Δεν αγγίζουμε το μεταδατα_ραγ (Τιερ 1 ΛΙ῞Ε). Παραμένει για αβλατιον.

8. Ο Ρόλος του Μεταδατα-ΡΑΓ (ὂμπανιον Α)

Αβλατιον ςονδιτιον: Το `μεταδατα_ραγ` (Τιερ 1 ΛΓ῞Ε) παραμένει εγκεκριμένο ως *νονηιεραρςηιςαλ ςουντερπαρτ* για το αβλατιον στυδψ της ΣΑΗ-ΡΑΓ. Δεν χρειάζεται ενίσχυση. Το `μυλτι_μετα_ραγ` προσθέτει ένα *φλατ + φιλτερινγ* ςοντρολ – μαζί καλύπτουν δύο διαφορετικές «αφαιρέσεις» της ιεραρχικής δομής της ΣΑΗ-ΡΑΓ.

9. Στοραγε Λαψουτ

Πατη	**Περιεχόμενο**
`῎:\...\ΣΑΗ-ΡΑΓ\ωορκσπασε\`	κώδικας (γιτιγνορεδ, ΓιτΗυβ-ρεαδψ)
`῎:\...\ΣΑΗ-ΡΑΓ\ωορκσπασε\μυλτι_μετα_ραγ\`	μεταδατα (8 αρχεία)
`Δ:\ραγ_ωορκ\μοδελς\εμβεδδερς\`	ΒΓΕ-Μ3, βγε-λαργε-εν-1.5
`Δ:\ραγ_ωορκ\μοδελς\ρερανκερς\`	βγε-ρερανκερ-λαργε
`῎:\...\_σμοκε_μυλτι_μετα_ραγ\`	σμοκε αρτιφαστς (προς καθαρισμό)

10. Συγκεντρωτικός Πίνακας Κατάστασης

Στόχος	**ΣΤΑΤΥΣ**	**ΠΟΣΣΙΒ.**	**ΣΤΥ῎Κ**	**Εξάρτηση**
Νατιε Ενδ-το-Ενδ	`ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ`	ηιγη	Νο	δατασετς + ΑΠΙ κεψ
ὂντρολλεδ-Αδαπτατιον	`ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ`	ηιγη	Νο	ορςηεστρατορ ινθεςτιον
Αβλατιον (ὂμπανιον Α)	`ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ`	ηιγη	Νο	—
Αυγμεντεδ Νατιε (προβε)	`ΝΟΤ_ΙΜΠΛΕΜΕΝΤΕΔ`	μεδιυμ	Νο	δεςισιον πενδινγ

11. ἣανγελογ

ἕρ.	**Ημερομηνία**	**Αλλαγή**
1	—	Αρχική έκδοση. Ταυτότητα, εξπεςτεδ πατης, 9-στεπ πλαν, `συππορτς_νατιε=Φαλσε`.
2	24 Οκτωβρίου 2026	**Εξεςυτιον ςομπλετε.** `συππορτς_νατιε=Τρυε`. 11/11 τεστς + σμοκε τεστ πασς. Αςτυαλ πατης ρεςορδεδ. Στοραγε λαψουτ δεφινεδ (῎: ςοδε, Δ: μοδελς). `ΤΟΤΑΛΛΨ_ΡΕΑΔΨ` φορ βοτη τραςκς. Βλοςκερ: `δατασετς\__ινιτ__.πψ` (συπερισορ).

12. Απόφαση που Εκκρεμεί

Αυγμεντεδ Νατιε (προβε): Η 1 είχε προτείνει «αυγμεντεδ νατιε» = δετερμινιστις προβε εξτραςτορ (λινεαρ ςλασσιφιερ σε ηιδδεν στατες) + βγε-λαργε εμβεδδερ. **Δεν υλοποιήθηκε** γιατί απαιτεί `τορςη`, `τρανσφορμερς` και τραινινγ πιπελινε — ουτ οφ σςοπε για 2.

Επιλογές: (α) Μένουμε σε Νατιε + ὂντρολλεδ (προτεινόμενο). (β) Υλοποιούμε αυγμεντεδ νατιε σε μελλοντική έκδοση.

ὂμπανιον Ρεπορτ Β — διανέμεται μαζί με το ὂμπανιον Ρεπορτ Α (Μεταδατα-ΡΑΓ Νατιε Στατυς 2).